EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

Un sous-espace dont l'orthogonal n'est pas un supplémentaire

On munit $E = \mathcal{C}([0,1],\mathbb{R})$ de $\langle f,g\rangle = \int_0^1 fg$ et on considère $F = \{f \in E : f(0) = 0\}$. Montrer :
a) $F^\perp = \{0\}$;
b) $F \oplus F^\perp \neq E$.